Audio Archive 1.0.6

Anleitung für Administratoren

INHALT

1. Was Audio Archive ist
2. Voraussetzungen
3. Installation
4. Ersteinrichtung in fünf Schritten
5. Die Einstellungen im Einzelnen
    1. Quellen
    2. Öffentlicher Zugang
    3. Freigaben durch Nutzer
    4. Darstellung
    5. Funktionen
    6. Hilfe und Kontakt
    7. Text über den Aufnahmen
6. Kommentare einsehen und exportieren
7. Hintergrundaufgabe und MP3-Umwandlung
8. Updates und Wartung
9. App abschalten oder vollständig entfernen
10. Häufige Fragen

1 Was Audio Archive ist

Audio Archive macht aus einem Ordner mit Aufnahmen in Nextcloud – Predigten, Vorträge, Konzerte, Podcasts, Proben – einen einfachen Audio-Player. Er funktioniert für angemeldete Nextcloud-Nutzer und auf Wunsch auch für Hörer **ohne Nextcloud-Konto** über einen Link mit Passwort.

- Echte Ordnerstruktur, beliebig tief, mit Suche, Sortierung und Favoriten
- Wiedergabe im Hintergrund mit Steuerung auf dem Sperrbildschirm; merkt sich die Stelle
- MP3, M4A/AAC, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, WAV, WebM, AIFF – optional Umwandlung in MP3
- Als App (PWA) installierbar, gespeicherte Ordner auch offline hörbar
- Öffentlicher Link sowie Freigaben, die Nutzer selbst für einzelne Ordner anlegen
- Kommentare und Bewertungen je Aufnahme mit Übersicht und Excel-Export
- Eigene Gestaltung (Farben, Hintergrund, Cover) oder Nextcloud-Optik
- Hilfe-Knopf mit dieser Anleitung und Kontakt zu einer Nextcloud-Gruppe

> Die Oberfläche ist derzeit nur auf Deutsch verfügbar. Für Hörer und Nutzer gibt es eine eigene Anleitung; sie ist in der App über den Knopf (i) „Hilfe“ erreichbar – auch ohne Nextcloud-Konto.

2 Voraussetzungen

Komponente	Anforderung	Bemerkung
Nextcloud	29 bis 36	Steht auch im App Store bei der App
PHP	8.1 oder neuer	
Hintergrundaufgaben	empfohlen: **Cron**	Liest Titel, Länge und Cover großer Archive vorab ein
ffmpeg	optional	Nur für die Umwandlung nicht abspielbarer Formate in MP3

Die Art der Hintergrundaufgaben stellt man in Nextcloud unter *Verwaltung* → *Grundeinstellungen* → *Hintergrund-Aufgaben* ein. Ohne funktionierende Hintergrundaufgaben arbeitet die App trotzdem; große Ordner öffnen beim ersten Mal aber langsamer.

3 Installation

Aus dem Nextcloud App Store

1. Als Administrator *Apps* öffnen.
2. Kategorie *Multimedia* wählen und **Audio Archive** suchen.
3. *Herunterladen und aktivieren* klicken.

Manuell (ohne App Store)

1. Das Release-Archiv in den Ordner `custom_apps/` der Nextcloud entpacken – der Ordner muss `audioarchive` heißen.
2. Unter *Apps* die App aktivieren oder per Befehlszeile:

```
occ app:enable audioarchive
```

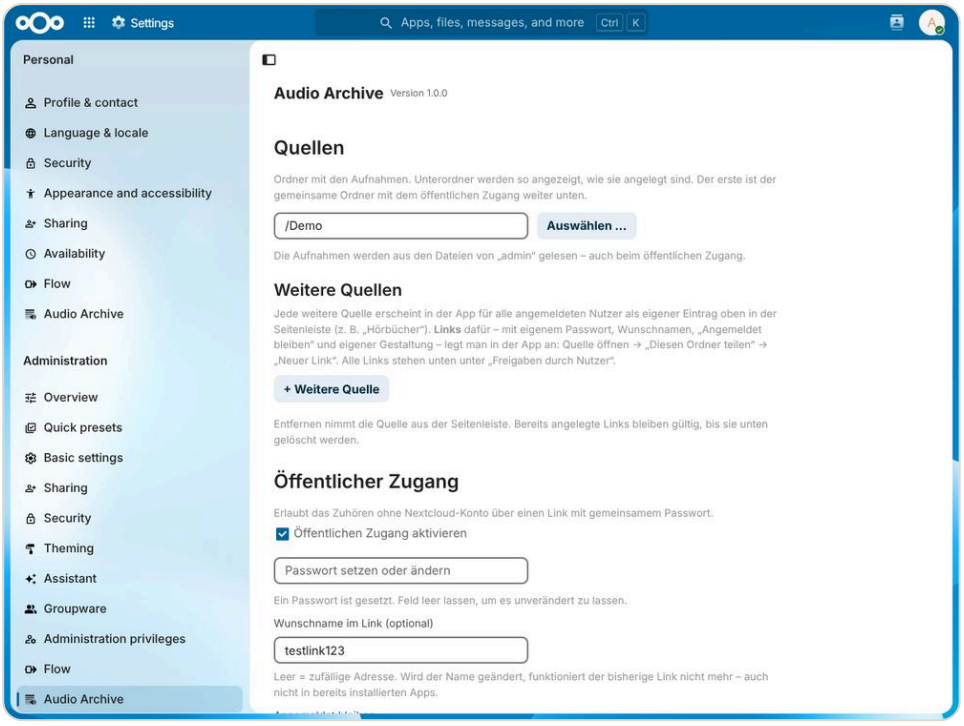
Danach erscheint Audio Archive im App-Menü sowie in den Einstellungen unter *Verwaltung* und *Persönlich*.

4 Ersteinrichtung in fünf Schritten

1. *Einstellungen* → *Verwaltung* → *Audio Archive* öffnen.
2. Unter **Quellen** mit „Auswählen …“ den Ordner mit den Aufnahmen festlegen.

3. Sollen Hörer ohne Konto zuhören: **Öffentlichen Zugang aktivieren** und ein Passwort setzen.
4. Unter **Darstellung** Titel und Gestaltung wählen.
5. Ganz unten auf **Speichern** klicken. Bei aktivem öffentlichem Zugang erscheint danach der Link mit „Link kopieren“.

Wichtig: Gespeichert wird nicht nur der Pfad des Quellordners, sondern auch, **wem** die Dateien gehören – dem Administrator, der speichert. Aus dessen Dateien liest die App, auch beim öffentlichen Zugang. Unter dem Feld steht, aus wessen Dateien gelesen wird.



Die Verwaltungsseite mit Quellen und öffentlichem Zugang

5 Die Einstellungen im Einzelnen

Alle Einstellungen liegen auf einer Seite unter *Einstellungen → Verwaltung → Audio Archive*. Neben jeder Überschrift führt ein **?** direkt zum passenden Abschnitt hier. Änderungen gelten erst nach **Speichern** am Seitenende (Bilder werden sofort hochgeladen).

Diese Übersicht entsteht automatisch aus der Verwaltungsseite selbst – Schalter, Auswahlfelder und Erklärungen stehen hier immer so, wie sie in dieser Version der App angezeigt werden.

5.1 Quellen

Ordner mit den Aufnahmen. Unterordner werden so angezeigt, wie sie angelegt sind. Der erste ist der gemeinsame Ordner mit dem öffentlichen Zugang weiter unten.

▭ **Auswählen …**

Weitere Quellen

Jede weitere Quelle erscheint in der App für alle angemeldeten Nutzer als eigener Eintrag oben in der Seitenleiste (z. B. „Hörbücher“). Links dafür – mit eigenem Passwort, Wunschnamen, „Angemeldet bleiben“ und eigener Gestaltung – legt man in der App an: Quelle öffnen → „Diesen Ordner teilen“ → „Neuer Link“. Alle Links stehen unten unter „Freigaben durch Nutzer“.

▭ **+ Weitere Quelle**

Entfernen nimmt die Quelle aus der Seitenleiste. Bereits angelegte Links bleiben gültig, bis sie unten gelöscht werden.

Wichtig: Gespeichert wird auch, **wem** die Dateien gehören – dem Administrator, der speichert. Aus dessen Dateien liest die App, auch beim öffentlichen Zugang.

5.2 Öffentlicher Zugang

Erlaubt das Zuhören ohne Nextcloud-Konto über einen Link mit gemeinsamem Passwort.

☐ **Öffentlichen Zugang aktivieren**

✎ **Passwort setzen oder ändern**

✎ **Wunschname im Link (optional)**

Leer = zufällige Adresse. Wird der Name geändert, funktioniert der bisherige Link nicht mehr – auch nicht in bereits installierten Apps.

▾ **Angemeldet bleiben**

Aus – Passwort bei jedem Öffnen | 7 Tage | 15 Tage | 30 Tage | 90 Tage

Wie lange ein Gerät nach richtiger Passworteingabe angemeldet bleibt – für diesen Link und alle Freigaben mit Passwort. Wird das Passwort geändert, muss es überall neu eingegeben werden.

✎ **Bild bei Aufnahmen ohne Cover**

Gilt für diesen Link. Die eigenen Ansichten der Nutzer zeigen weiterhin das Standard-Zeichen; Freigaben wählen ihr Bild selbst.

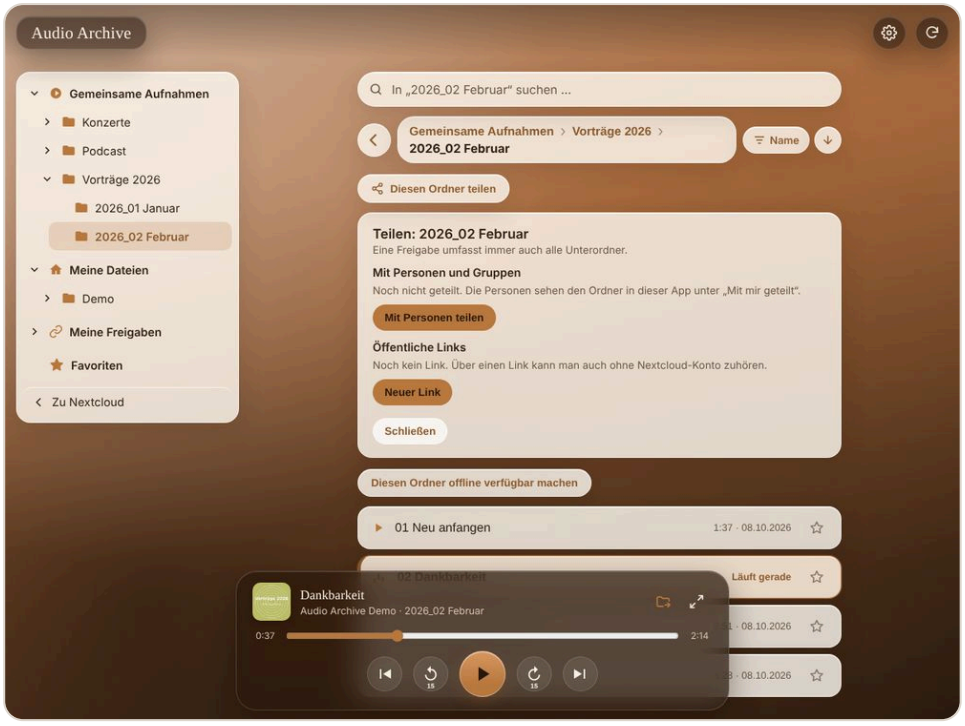
5.3 Freigaben durch Nutzer

☐ **Angemeldete Nutzer dürfen Ordner über die App teilen**

Zwei Arten: öffentliche Links (auch mit Wunschnamen) und Freigaben an Nextcloud-Nutzer und -Gruppen, die nur in dieser App unter „Mit mir geteilt“ erscheinen. Jede Freigabe hat eigene Einstellungen (Ablauf, Aussehen, Funktionen). Abschalten sperrt nur das Anlegen neuer Freigaben. Bestehende bleiben gültig, bis sie hier gelöscht werden.

✎ **Wer darf teilen?**

Nur Mitglieder der angehakten Gruppen sehen den Knopf „Teilen“ und dürfen Links anlegen oder weiterteilen. Keine Gruppe angehakt = alle angemeldeten Nutzer. Wer über einen Link ohne Nextcloud-Konto zuhört, kann nie teilen.



Ein Nutzer teilt einen Ordner aus der App heraus

Nutzer sehen ihre eigenen Freigaben unter *Einstellungen → Persönlich → Audio Archive*.

5.4 Darstellung

✎ **Titel**

✎ **Zusatzzeile (optional)**

✎ **Name des gemeinsamen Ordners**

So heißt der Quellordner oben im Pfad und in der Seitenleiste – für angemeldete Nutzer und auf dem öffentlichen Link. Leer = „Gemeinsame Aufnahmen“ bzw. auf dem Link „Aufnahmen“.

✎ **Gestaltung (Vorgabe für alle)**

Klassisch übernimmt Farben, Hintergrund und Schrift von Nextcloud (Einstellungen → Verwaltung → Design) und wechselt mit dem Hell-/Dunkelmodus. Modern ist rund mit Glaseffekt in wählbaren Farben. Vom Administrator ist die frei einstellbare Gestaltung weiter unten – wählbar, sobald sie angeboten wird. Gilt auch für den öffentlichen Link, dort ohne Nextcloud-Kopfleiste. Nutzer können im Player über das Zahnrad eine andere Gestaltung wählen (sofern unten erlaubt), auch „Benutzerdefiniert“.

Farben für „Modern“

- **Akzentfarbe**
- **Leisten**
- **Grundton**

Vom Administrator bereitgestellte Gestaltung

☐ **Anbieten – als Vorgabe und zur Auswahl für alle Nutzer und Freigaben**
Farben, Ecken, Glaseffekt, Schrift und Hintergrund frei festlegen. Wer sie gewählt hat, sieht Änderungen hier nach dem Speichern automatisch. Wird sie nicht mehr angeboten, gilt dort wieder die Vorgabe.

✎ **Hintergrundbild**
Optional. Wird hinter der Oberfläche durchscheinend gezeigt. PNG, JPEG oder WebP, höchstens 8 MB. Ohne Bild erscheint ein Verlauf aus dem Grundton.

☐ **Hintergrundbild auch bei Nextcloud-Gestaltung verwenden**
Sonst zeigt die Nextcloud-Gestaltung Nextclouds eigenen Hintergrund.

☐ **Nutzer dürfen Gestaltung und Hintergrundbild selbst wählen**
Angemeldete Nutzer finden das in der App über das Zahnrad. Es gilt nur für ihre eigene Ansicht, nicht für den öffentlichen Link.

Freie Gestaltung im Einzelnen

So lässt sich die Gestaltung „Vom Administrator“ einstellen – genauso „Benutzerdefiniert“ im Zahnrad der Nutzer. Die Seite zeigt Änderungen sofort.

Vorlagen

▾ **Vorlagen**
Modern | Flach & klar | Eckig | Weich & rund | Dunkel | Papier | Kompakt

Farbvorlagen (ändern nur die Farben)

Farben

- **Akzent**
- **Leisten**
- **Listen & Karten**

- **Hintergrund**
  Beim flachen Grundstil färben „Listen & Karten“ auch die Leisten.
- ☐ **Schriftfarben automatisch (gut lesbar)**
- **Schrift auf Leisten**
- **Schrift in Listen**

Form & Glas

- ▾ **Grundstil**
  Modern (Glas) | Flach (wie Nextcloud)
- ⇔ **Ecken**
  0 % = eckig, 100 % = wie Modern, 200 % = sehr rund
- ⇔ **Unschärfe (Blur)**
  Glaseffekt hinter Leisten und laufendem Titel
- ⇔ **Deckkraft der Leisten**
- ⇔ **Deckkraft der Listen**
- ⇔ **Schatten**

Schrift & Abstände

- ▾ **Überschriften**
  System (schlicht) | Serif (klassisch) | Rund (freundlich) | Klar (Avenir) | Schreibmaschine
- ▾ **Text**
  System (schlicht) | Serif (klassisch) | Rund (freundlich) | Klar (Avenir) | Schreibmaschine
- ⇔ **Schriftgröße**
- ▾ **Abstände**
  Kompakt | Normal | Großzügig

Hintergrund

- ▾ **Ohne Bild**
  Farbverlauf | Einfarbig

⇔ **Bild abdunkeln**

Nur mit Hintergrundbild

Akzent- und Leistenfarbe der Gestaltung „Modern“ färben auch diese Anleitung.

5.5 Funktionen

☐ **Favoriten (Stern) anbieten**

Angemeldete Nutzer markieren mit echten Nextcloud-Favoriten (der Stern erscheint auch in „Dateien“, soweit die Datei in ihren eigenen Dateien liegt). Hörer über einen Link speichern Favoriten auf ihrem Gerät. Jeder angemeldete Nutzer kann den Stern für sich unter „Darstellung“ abschalten.

▾ **Sortierung der Liste (Vorgabe)**

Name (A–Z) | Neueste zuerst | Zufällig (Aufnahmen gemischt)

Gilt für Ordner und Aufnahmen. Jeder Hörer kann in der App umschalten und mit dem Pfeil daneben die Richtung wechseln; seine Wahl merkt sich sein Gerät.

Anzeige in der Liste

Was klein neben den Namen steht. Gilt für alle, auch für geteilte Links.

Bei Ordnern

☐ **Datum (wann der Ordner hinzugekommen ist)**

☐ **Anzahl der Aufnahmen (z. B. „12 Aufnahmen“)**

Bei Aufnahmen

☐ **Länge (z. B. „48:12“)**

☐ **Datum (wann die Datei zuletzt geändert wurde)**

Namen

In der Liste und im Ordnerbaum heißen Ordner und Aufnahmen genau so wie im Ordner.

☐ **Ordnernamen lesbar umschreiben**

Unterstriche werden zu Leerzeichen, Datumsangaben werden ausgeschrieben: „2026_08“ wird „August 2026“, „2026-09-21 Konzert“ wird „Konzert, 21. September 2026“. Die Ordner selbst bleiben unverändert.

☐ **Im Player den Titel aus der Datei zeigen**

Vorgabe: Der Player zeigt den Titel, der in der Audiodatei selbst gespeichert ist – hat sie keinen, den Dateinamen. Ohne Haken immer den Dateinamen. Gilt auch für Sperrbildschirm und Auto.

▼ **Farbe des Favoriten-Sterns**

Wie die Gestaltung (Akzentfarbe) | Gelb | Wie die Schrift

Ein Favorit hat einen ausgefüllten Stern, sonst ist nur der Umriss zu sehen – das bleibt bei jeder Farbe erkennbar.

☐ **Kommentare zu Aufnahmen erlauben**

Im großen Player gibt es dann den Knopf „Kommentare“: Hörer können Anmerkungen, Änderungswünsche oder Fehler zu einer Aufnahme schreiben. Es sind echte Nextcloud-Kommentare – wer die Datei in „Dateien“ sieht, findet sie in der Seitenleiste unter „Kommentare“ und kann dort antworten. In der App sieht jeder nur seine eigenen. Bei geteilten Links entscheidet zusätzlich der Link, angemeldete Nutzer können es unter „Darstellung“ für sich abschalten.

☐ **Bewertung mit 1–5 Sternen**

☐ **Auch Hörer über den öffentlichen Link (oben) dürfen kommentieren**

▼ **Bei neuen Kommentaren benachrichtigen**

Alle Mitglieder dieser Nextcloud-Gruppe (z. B. Tontechnik) bekommen eine Benachrichtigung mit dem Text des Kommentars.

▼ **Suchbereich**

Geöffneter Ordner mit Unterordnern | Alles (ganzer Bereich)

„Geöffneter Ordner“: Die Suche findet nur, was im gerade geöffneten Ordner und seinen Unterordnern liegt. Ganz oben wird alles durchsucht.

▼ **Wiederholen (Vorgabe)**

Danach nächster Ordner | Aus | Ordner wiederholen | Titel wiederholen

So steht der Wiederholen-Knopf im Player am Anfang. Für einen geteilten Link lässt sich das beim Link anders einstellen, angemeldete Nutzer können es unter „Darstellung“ für sich ändern. Tippt jemand selbst auf den Knopf, merkt sich das sein Gerät.

☐ **Offline verfügbar machen erlauben**

Aufnahmen werden in der App gespeichert und bleiben ohne Verbindung hörbar. Sie landen nicht im Download-Ordner des Geräts.

☐ **Offline ohne Passwort öffnen**

Gespeicherte Aufnahmen öffnen sich ohne Verbindung direkt – ohne Passwort und ohne eigene Offline-PIN. Wer sich in der App ausdrücklich abmeldet, braucht danach wieder das Passwort. Ausgeschaltet: offline wie bisher mit dem Passwort des Links bzw. einer PIN für angemeldete Nutzer. Hinweis: Wer das Gerät in der Hand hat, kann die gespeicherten Aufnahmen dann ohne Passwort anhören.

☐ **Herunterladen als Datei erlauben**

Blendet je Aufnahme einen Knopf zum Speichern der Datei ein. Die Datei lässt sich danach frei weitergeben.

☐ **Unterordner als ZIP herunterladen erlauben**

Zeigt in jedem Unterordner „Ordner herunterladen (ZIP)“ – mit allen Aufnahmen, Unterordnern und Ordnerbildern. Die oberste Ebene lässt sich nie als Ganzes herunterladen. Freigaben haben dafür einen eigenen Schalter; die eigenen Dateien eines Nutzers gehen immer.

☐ **Nicht abspielbare Formate beim Abspielen in MP3 umwandeln**

Manche Formate kann nicht jedes Gerät abspielen – AIFF zum Beispiel nur Safari (iPhone, iPad, Mac). Ist dieser Schalter an, wandelt der Server solche Aufnahmen beim ersten Abspielen in MP3 um. Die Originaldatei bleibt unverändert; die umgewandelte Fassung wird zwischengespeichert (höchstens 2 GB, älteste werden entfernt). Beim ersten Abspielen dauert es je nach Länge etwas. Braucht das Programm ffmpeg auf dem Server.

Mehr zur Umwandlung in MP3 und zur Hintergrundaufgabe in Abschnitt 7.

5.6 Hilfe und Kontakt

Oben in der App und auf allen Links steht ein kleiner Knopf (i) „Hilfe“. Er führt immer zur Anleitung für Hörer und Nutzer. Ist hier eine Gruppe oder Adresse eingetragen, heißt er „Hilfe und Kontakt“: Hörer und Nutzer können darüber dann auch eine E-Mail schreiben oder direkt eine Nachricht senden – auch aus der Anleitung „App installieren“.

▾ **Nachrichten aus dem Hilfe-Fenster an**

Alle Mitglieder dieser Nextcloud-Gruppe bekommen die Nachricht als Nextcloud-Benachrichtigung – mit Name, Antwort-Adresse und wo der Absender gerade war (Seite, Ordner, Aufnahme, Gerät). Per E-Mail kommt sie, wenn das in den persönlichen Einstellungen unter „Benachrichtigungen“ eingeschaltet ist.

✎ **E-Mail-Adresse für „Per E-Mail schreiben“ (optional)**

Öffnet beim Hörer das Mailprogramm mit dieser Adresse. Die Adresse ist damit für alle sichtbar, die die App oder einen Link öffnen. Leer = nur das Textfenster.

5.7 Text über den Aufnahmen

Ein frei formulierbarer Text über der Liste, z. B. ein Gruß, ein Zitat oder ein Hinweis. Er erscheint ohne Überschrift. Das hier ist die Vorgabe: Angemeldete Nutzer können für ihre eigene Ansicht (Zahnrad → Texte) und beim Teilen für jeden Link einen eigenen Text setzen.

☐ **Diesen Text anzeigen**
☐ **Text lässt sich mit ✕ ausblenden** Eingeschaltet kann jeder den Text auf seinem Gerät mit ✕ schließen; er erscheint wieder, sobald der Text geändert wird. Ausgeschaltet bleibt er dauerhaft stehen. Gilt auch für die eigenen Texte der Nutzer und der Links.
✎ **Text** Mit der Leiste lassen sich Schriftart, Größe, Farbe, Ausrichtung, Listen und Links festlegen – erst Text markieren, dann wählen.
✎ **Link-Adresse (optional)**
✎ **Link-Beschriftung** Wird anstelle der Adresse angezeigt – so bleibt der Hinweis auch auf dem Telefon kurz.

6 Kommentare einsehen und exportieren

Unter den Einstellungen steht der Bereich **Audio Archive – Kommentare**. Administratoren sehen dort alle Kommentare und Bewertungen – aus dem gemeinsamen Ordner, den weiteren Quellen und allen Freigaben. Nutzer sehen unter *Persönlich* nur ihre eigenen und die über ihre Freigaben.

- ▶ oder ein Klick auf die Zeile öffnet die Aufnahme in der App.
- Export als Excel-Datei (herunterladen oder in den eigenen Dateien unter „Audio Archive/“ ablegen und mit dem Office-Programm der Nextcloud öffnen), als CSV oder als Druckansicht.
- Es sind echte Nextcloud-Dateikommentare: Wer die Datei in „Dateien“ sieht, findet sie dort in der Seitenleiste und kann antworten.

7 Hintergrundaufgabe und MP3-Umwandlung

Hintergrundaufgabe „ReadMetadata“

Läuft über Nextclouds Cron etwa alle 15 Minuten (je Lauf höchstens 40 Sekunden) und liest Länge, Titel, Künstler, Album und Cover aller Aufnahmen im gemeinsamen Ordner und den weiteren Quellen vorab ein. Dadurch öffnen sich auch große Ordner schnell. Voraussetzung: Nextclouds Hintergrundaufgaben laufen – am besten im Modus „Cron“.

MP3-Umwandlung mit ffmpeg

Manche Formate kann nicht jedes Gerät abspielen – AIFF zum Beispiel nur Safari. Ist „Nicht abspielbare Formate beim Abspielen in MP3 umwandeln“ eingeschaltet, wandelt der Server solche Aufnahmen beim ersten Abspielen um.

- ffmpeg wird über Nextclouds Einstellung `preview_ffmpeg_path` gesucht, sonst in `/usr/bin`, `/usr/local/bin` usw. Unter dem Schalter steht, ob ffmpeg gefunden wurde.
- Läuft Nextcloud in einem Container, muss ffmpeg **im Nextcloud-Container** installiert sein.
- Die Originaldatei bleibt unverändert. Umgewandelte Fassungen liegen im Temp-Verzeichnis von Nextcloud (`audioarchive-mp3-…`), höchstens 2 GB; die am längsten nicht gehörten werden entfernt.

8 Updates und Wartung

- Updates aus dem App Store werden unter *Apps* angeboten. Meldet Nextcloud danach ein Update der Datenbank, bestätigen oder `occ upgrade` ausführen.
- Bei manueller Installation den Ordner `custom_apps/audioarchive` durch die neue Version ersetzen; läuft Nextcloud in einem Container, diesen danach neu starten (PHP behält sonst den alten Code im Zwischenspeicher).
- Diese Version unterstützt Nextcloud 29 bis 36. Nach einem Upgrade auf eine neuere, noch nicht freigegebene Version schaltet Nextcloud die App ab, bis eine passende Version erscheint. Freigaben und Einstellungen bleiben dabei erhalten.
- Die installierte Version steht auf der Verwaltungsseite neben der Überschrift „Audio Archive“.

9 App abschalten oder vollständig entfernen

Abschalten behält alle Daten – nach dem erneuten Aktivieren ist alles wie vorher. Zum **vollständigen Entfernen** aller gespeicherten Daten (Freigaben, Einstellungen, zwischengespeicherte Angaben):

```
occ audioarchive:remove-data --force
occ app:disable audioarchive
occ app:remove audioarchive
```

> Ohne `--force` ändert der erste Befehl nichts und erklärt nur, was gelöscht würde. Die Aufnahmen selbst und die Kommentare (normale Nextcloud-Dateikommentare) werden nie angetastet.

10 Häufige Fragen

Ein Titel lässt sich auf einem Gerät nicht abspielen (z. B. AIFF auf Android).
ffmpeg installieren und unter *Funktionen* die MP3-Umwandlung einschalten (Abschnitt 7).

Große Ordner öffnen langsam, Titel und Längen erscheinen verzögert.
Prüfen, ob Nextclouds Hintergrundaufgaben laufen (empfohlen: Cron).

Installierte Apps der Hörer finden den Link nicht mehr.
Der Wunschname im Link wurde geändert. Hörer müssen den neuen Link öffnen und die App neu installieren.

Hörer werden nach dem Passwort gefragt, obwohl „Angemeldet bleiben" eingeschaltet ist.
Nach einer Passwortänderung muss es überall neu eingegeben werden.

Nutzer sehen den Knopf „Diesen Ordner teilen" nicht.
„Freigaben durch Nutzer" einschalten und prüfen, ob der Nutzer in einer der angehakten Gruppen ist.

Im Hilfe-Fenster fehlen E-Mail und Nachrichtenfeld.
Unter *Hilfe und Kontakt* eine Gruppe oder E-Mail-Adresse eintragen. Die Anleitung ist immer erreichbar.

Auf dem öffentlichen Link fehlen Aufnahmen.
Der Link zeigt nur den ersten (gemeinsamen) Ordner. Für weitere Quellen eigene Links in der App anlegen.

Fehler und Wünsche: GitHub-Issues · Lizenz: AGPL-3.0-or-later